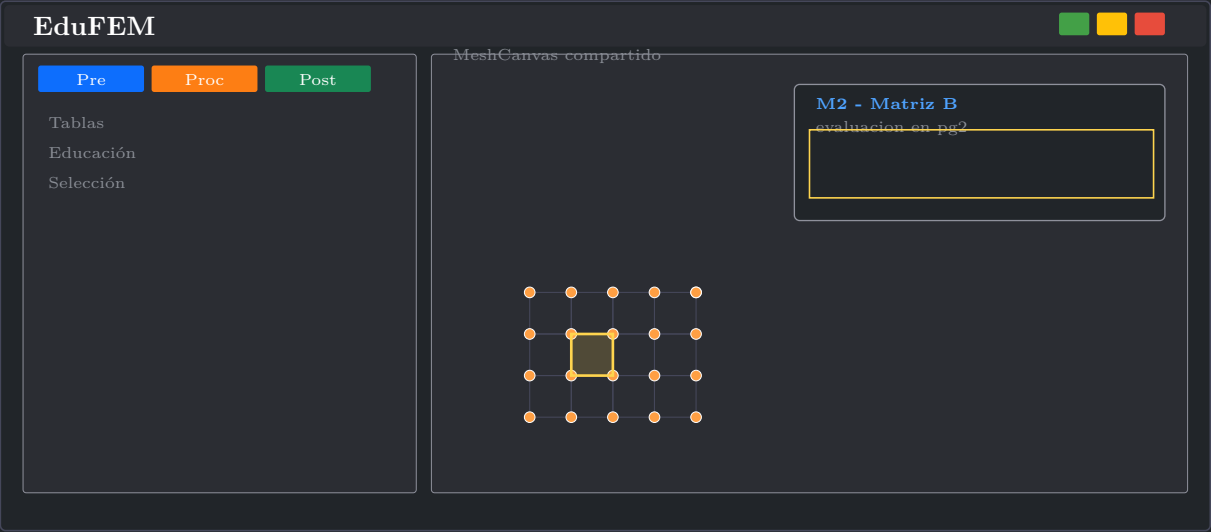




Resumen ejecutivo

Este documento propone un **rediseño UX diferenciado** de los nueve módulos educativos de EduFEM (M0–M9). El diagnóstico parte de un patrón observado: los nueve módulos heredan el mismo layout fijo (header + sidebar 280px + visualización + footer), lo que genera una sensación de uniformidad que *contradice* la diversidad de los conceptos enseñados. Un módulo sobre calidad geométrica de la malla y otro sobre el círculo de Mohr no deberían verse iguales: cada concepto tiene una geometría natural de presentación.

La propuesta articula tres ejes complementarios:

1. **Tres modos de presentación** en lugar de uno solo: *Toplevel autónomo*, *Overlay sobre el canvas compartido* y *Embed en el panel lateral de la fase*. Cada módulo elige el modo que su concepto pide.
2. **Operación desde el canvas principal**: el elemento bajo análisis, el nodo seleccionado y la iluminación se manipulan desde el **MeshCanvas** compartido y la barra lateral de la fase activa. Los módulos consumen esa selección, no la duplican.
3. **Layouts diferenciados**: cada módulo recibe una propuesta visual única, justificada pedagógicamente y mockup-eada con TikZ. Diez layouts, no uno repetido diez veces.

Premisas innegociables

Cero ruido visual estructural. Todo widget debe justificarse contra un objetivo pedagógico concreto. **Cero duplicación con el menú principal:** si el dato (Q4/Q9, TP/DP, material, unidades) ya vive en **Modelo**▷... no se repite dentro del módulo. **Self-explaining.** El módulo debe contar su historia con una animación al abrir y micro-tooltips contextuales, no con bloques de texto en sidebar.

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Diagnóstico: por qué los módulos se sienten clonados	2
1.1. El layout único como cuello de botella	2
1.2. Inventario de redundancias detectadas	2
2. Arquitectura propuesta: tres modos de presentación	3
2.1. Modo A - Toplevel autónomo (el actual)	3
2.2. Modo B - Overlay sobre el canvas compartido	3
2.3. Modo C - Embed en el panel lateral de la fase	3
2.4. Tabla de asignación módulo → modo	4
2.5. Operación desde la fase: el panel lateral como controlador	4
3. Propuestas por módulo	5
3.1. M0 Calidad geométrica de la malla	5
3.2. M1 Coordenadas naturales, N_i , Jacobiano	6
3.3. M2 Matriz B - Modo B (Overlay)	6
3.4. M3 Matriz constitutiva $\mathbf{D}$ - Modo C (Embed)	7
3.5. M4 Rigidez del elemento + Cuadratura de Gauss	8
3.6. M5 Ensamblaje global - Vuelo de elementos	9
3.7. M6 Fuerzas equivalentes - Modo B (Overlay)	10
3.8. M7 Discontinuidad σ - Modo A (Toplevel 3D)	11
3.9. M8 Direcciones principales + Mohr - Modo B	11
3.10. M9 Q4 vs Q9 sandbox - Modo A (Toplevel)	12

4. Librerías alternativas a Matplotlib	14
4.1. Tabla comparativa	14
4.2. Recomendación pragmática	14
5. Roadmap incremental	14
Cierre	15

1 Diagnóstico: por qué los módulos se sienten clonados

1.1 El layout único como cuello de botella

BaseEducationalModule impone una caja con cuatro zonas fijas:

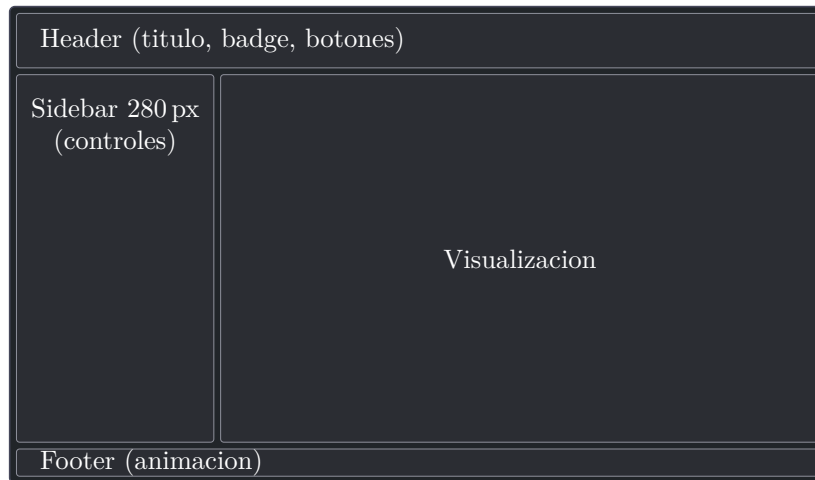


Fig. 1 - Layout actual de BaseEducationalModule

El sidebar de 280 px se convierte en un *vertedero* de elementos: combos de selección, sliders, párrafos explicativos, tarjetas de métricas duplicadas, recordatorios teóricos. Esto genera tres patologías:

- **Sobre-carga cognitiva.** El alumno debe saltar entre “leer texto del sidebar” y “mirar el gráfico” para entender qué hace cada control. Los párrafos didácticos deberían ser *ambientales* (overlay, tooltip al hover), no estructurales.
- **Duplicación con el modelo.** Selectores de elemento, valores de E , ν , t , tipo de análisis aparecen en módulos cuando ya están definidos en **Modelo**. Cualquier desincronización confunde al alumno.
- **Layout incongruente con el concepto.** El círculo de Mohr (M8) merece pantalla con dos paneles vinculados; la matriz B (M2) merece la matriz LaTeX como protagonista. El sidebar fijo le quita protagonismo a ambas.

1.2 Inventario de redundancias detectadas

Control	Módulos donde aparece	Fuente real
Selector Q4 / Q9	M1	Modelo ▷ Tipo de Elemento
Selector TP / DP	(eliminado, ya OK)	Modelo ▷ Tipo de Análisis
E , ν editables	M4	Material del elemento
Espesor t	M4	Atributo del elemento
Combo de elemento	M0, M3, M4, M5	Click en MeshCanvas
Tarjeta “Estado” textual	M2, M6, M8	Datos ya en plot
Recordatorio TP/DP texto	M3	Menú + badge

Caso límite a preservar

M1 (Coordenadas, N_i , Jacobiano) tiene un selector Q4/Q9 *justificado*: el módulo enseña la diferencia entre interpolación bilineal y bicuadrática. Es la única excepción legítima. NO muta el proyecto, solo cambia la visualización.

2 Arquitectura propuesta: tres modos de presentación

La idea central es romper el monopolio del Toplevel y abrir tres canales para que cada módulo elija el más adecuado.

2.1 Modo A - Toplevel autónomo (el actual)

Ventana independiente, ideal cuando el módulo necesita:

- Espacio amplio (M4 con notebook 2 sub-tabs).
- Comparación lado-a-lado independiente del modelo (M9 sandbox).
- Vista 3D de pantalla completa (M7).

2.2 Modo B - Overlay sobre el canvas compartido

Modo nuevo. El módulo NO abre ventana: se dibuja *encima* del MeshCanvas principal como un panel translúcido o sobre el propio canvas (anotaciones, halos, flechas). El alumno sigue interactuando con la malla normal pero ve la capa educativa superpuesta.

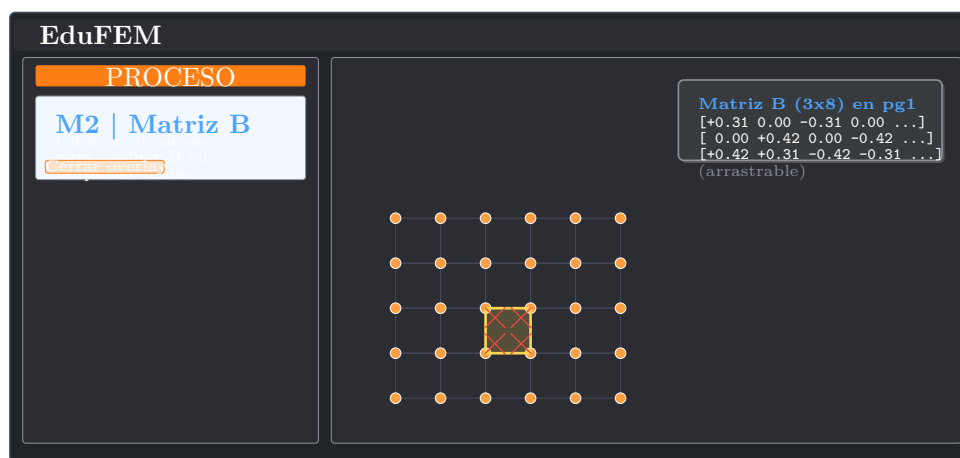


Fig. 2 - Modo B: overlay flotante sobre el MeshCanvas compartido

Ventajas pedagógicas:

- El alumno NO pierde el contexto del modelo completo.
- La selección del canvas (elemento, nodo, arista) es la entrada natural.
- La iluminación / coloreado se aplica al canvas real, no a una copia.

2.3 Modo C - Embed en el panel lateral de la fase

Para módulos cortos y secundarios. El contenido del módulo aparece dentro de la sub-pestaña "Educación" del panel izquierdo (*pre_tab*, *proc_tab*, *post_tab*), sin ventana nueva. El canvas principal sigue mostrando la malla y reacciona a las acciones del módulo.

2.4 Tabla de asignación módulo → modo

Mód.	Concepto	Modo propuesto	Justificación
M0	Calidad de malla	B - Overlay	Mapa colorea el canvas real
M1	Coords, N_i , Jacobiano	A - Toplevel	4 paneles + comparación Q4/Q9
M2	Matriz B	B - Overlay	B asociada a un punto del canvas
M3	Matriz D	C - Embed	Cambia con el material elegido
M4	Rigidez + Gauss	A - Toplevel	Notebook + cinta de PG
M5	Ensamblaje	A - Toplevel	Vuelo elem → K global
M6	Fuerzas equivalentes	B - Overlay	Acción sobre arista del canvas
M7	Discontinuidad σ	A - Toplevel	Vista 3D en pantalla completa
M8	Direcciones σ_1/σ_2	B - Overlay	Cruces sobre el canvas + Mohr
M9	Q4 vs Q9 sandbox	A - Toplevel	Sandbox independiente

2.5 Operación desde la fase: el panel lateral como controlador

Para los módulos en modo B (overlay) y C (embed), el panel lateral de la fase activa actúa como *cabina de comando*. Esto rompe la dependencia del sidebar interno del Toplevel.



Fig. 3 - Panel lateral de la fase como cabina de comando

Reglas de oro de este patrón:

1. El **elemento bajo análisis** se elige por *click en el MeshCanvas*, no por combobox interno.
2. La **iluminación** (highlight, glow, halo) se aplica al elemento real del canvas. El módulo solo solicita “ilumina el elemento E_3 en color X” y el canvas obedece.
3. Los **controles dinámicos** del módulo aparecen en el panel lateral, sin abrir ventana. Para datos extensos (matrices, gráficos secundarios), un *overlay flotante* sobre el canvas — arrastrable y cerrable.

3 Propuestas por módulo

A continuación se desarrolla cada módulo con: concepto enseñado, problema del layout actual, mockup del rediseño y justificación pedagógica.

3.1 M0 | Calidad geométrica de la malla

M0 - Calidad geometrica - Modo B (Overlay)

Concepto enseñado. Métricas de calidad de elementos cuadriláteros (Jacobian Ratio, Robinson Aspect, Taper / Admissibility, Scaled Jacobian) y cómo degradan al distorsionar un nodo.

Patología actual.

- Los criterios de calidad están en texto en el sidebar (lectura única).
- La “tarjeta de métricas” duplica el radar.
- Click sobre un elemento en el panel “mapa” es la única interacción.

Propuesta UX - Vista rayos X sobre el canvas:

1. El MeshCanvas principal pinta cada elemento con verde / amarillo / rojo según su estado combinado. Sin abrir ventana.
2. **Hover sobre un elemento:** aparece una tarjeta flotante anclada al cursor con el radar de 4 ejes.
3. **Drag sobre un nodo:** distorsión interactiva en tiempo real, métricas recalculan a 60 fps.
4. Histograma horizontal colapsable de 50 px en el footer del canvas (no en el sidebar).

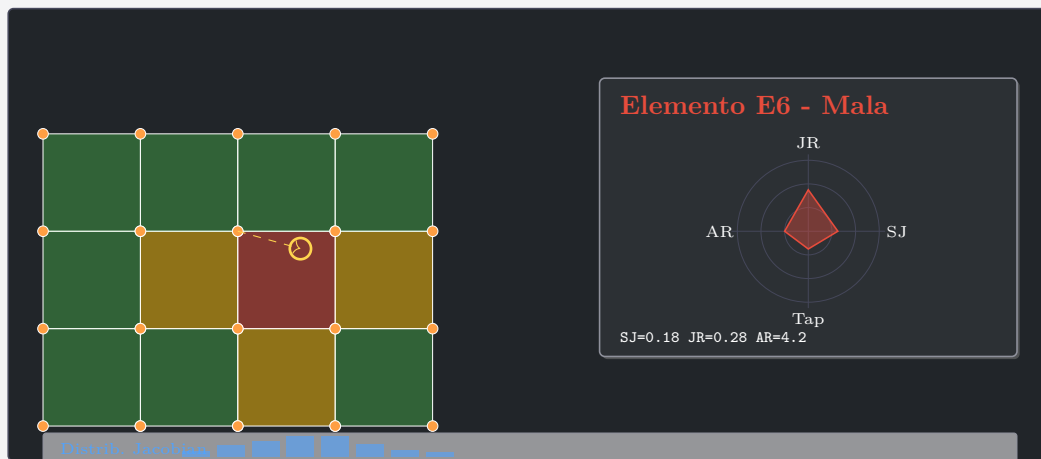


Fig. 4 - M0: hover sobre elemento abre radar flotante; drag de nodo distorsiona en vivo

Justificación pedagógica. El alumno ve la calidad “en su sitio” — sobre la malla real que está construyendo o cargando, no sobre una copia en panel auxiliar. El drag interactivo convierte la métrica en algo *cinético*: el alumno ve el Jacobian caer al mover el nodo, y eso es el aprendizaje real, no una tabla de números.

3.2 M1 | Coordenadas naturales, N_i , Jacobiano

M1 - Mapeo isoparametrico - Modo A (Toplevel)

Concepto enseñado. El mapeo isoparamétrico $(x, y) \leftrightarrow (\xi, \eta)$, las funciones de forma N_i y el Jacobiano que conecta ambos espacios.

Patología actual. Cuatro paneles 2×2 + sidebar denso. La relación entre el panel físico y el panel natural se pierde porque el alumno tiene que mirar dos esquinas opuestas.

Propuesta UX - Split mirror animado:

1. Dos mitades simétricas separadas por un eje vertical con la flecha " $N_i \rightarrow$ ". Físico izq, natural der.
2. **Hover sin click** en cualquier mitad dibuja un punto rojo sincronizado en ambas y también en las superficies N_i y $\det \mathbf{J}$ (insets pequeños, esquinas).
3. Chips numerados 1..9 sobre los nodos para elegir N_i .
4. **Demo-mode al abrir:** una "mosca" recorre las 9 funciones de forma en 5 s.

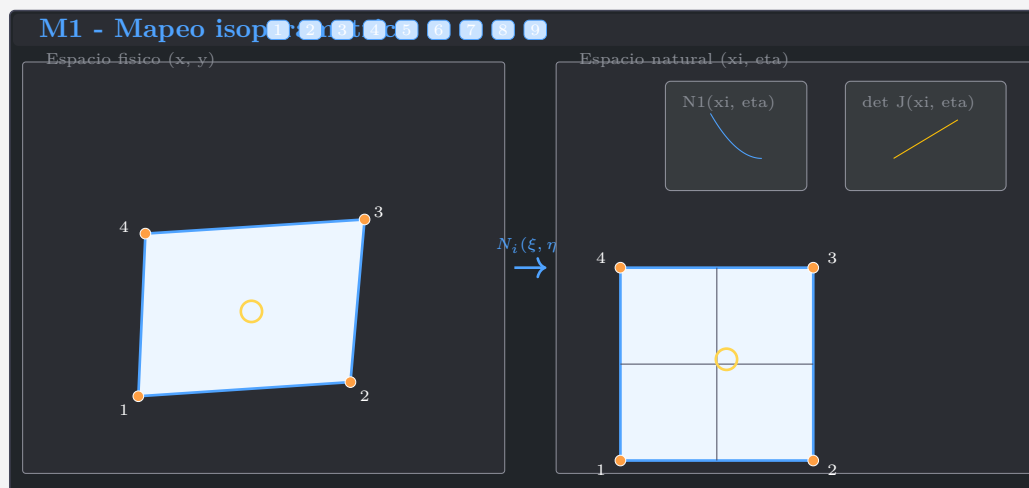


Fig. 5 - M1: split mirror con marcador rojo sincronizado en ambos espacios

Justificación pedagógica. El isomorfismo $\xi, \eta \leftrightarrow x, y$ se aprende mejor cuando ambos lados se mueven *a la vez*. El mouse es un puente físico entre los dos mundos. Los insets N_i y $\det \mathbf{J}$ ya no compiten por espacio: son referencias contextuales.

3.3 M2 | Matriz B - Modo B (Overlay)

M2 - Matriz B - Modo B (Overlay)

Concepto enseñado. La matriz $\mathbf{B}$ que relaciona desplazamientos nodales con deformaciones $\epsilon = \mathbf{B}\mathbf{u}$, su construcción vía $\partial N_i / \partial x = \mathbf{J}^{-1} \cdot \partial N_i / \partial \xi$ y la propiedad de superconvergencia en puntos de Gauss.

Patología actual. La matriz $\mathbf{B}$ aparece en LaTeX abajo, pero no se conecta visualmente con cuál término viene de cuál nodo. La "superconvergencia" es una palabra del sidebar.

Propuesta UX - Matriz como protagonista, geometría secundaria:

1. El módulo NO abre Toplevel. Se activa desde la sub-pestaña "Educación" del panel `proc_tab`.
2. En el canvas: glow amarillo pulsante en los puntos de Gauss del elemento seleccionado.
3. **Click en un punto Gauss** sobre el canvas $\rightarrow$ aparece un *overlay flotante* en el canvas con la matriz $\mathbf{B}$ en LaTeX grande, evaluada en ese punto.

4. **Hover sobre una columna de $\mathbf{B}$** ilumina el nodo correspondiente en la malla; **hover sobre una fila** ilumina la componente de deformación $(\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy})$.

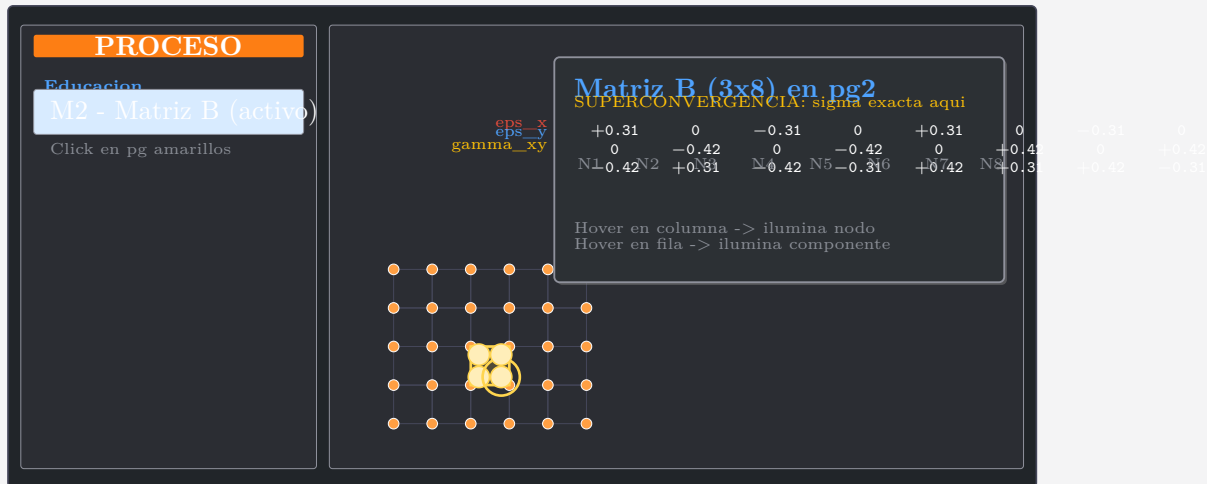


Fig. 6 - M2: overlay con matriz B grande, vinculacion bidireccional con la malla

Justificación pedagógica. La superconvergencia deja de ser un término abstracto: el alumno *ve* que esos puntos amarillos pulsantes son los que el solver elige y que la $\mathbf{B}$ que vive ahí es la que importa para σ . Las flechas hover-driven entre columnas y nodos materializan la regla *cada par de columnas pertenece a un nodo*.

3.4 M3 | Matriz constitutiva D - Modo C (Embed)

M3 - Matriz D - Modo C (Embed en panel lateral)

Concepto enseñado. La matriz $\mathbf{D}(E, \nu, \text{caso})$ que conecta tensión y deformación $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}$, dependiendo del material y del caso plano.

Patología actual. La ventana es enorme para algo que solo muestra una matriz 3×3 y una fórmula. El selector de elemento se duplica. El “recordatorio teórico” es texto estático.

Propuesta UX - Sin Toplevel: panel embebido + dial físico:

1. M3 vive dentro del panel `proc_tab` Educación. El elemento se elige con click sobre el canvas (highlight amarillo).
2. **Tres tarjetas verticales** en el panel: $\mathbf{D}$ simbólica, $\mathbf{D}$ numérica, animación esquemática TP vs DP.
3. Único control: un **dial circular de Poisson** ($\nu \in [0, 0.499]$). Mover el dial reescribe $\mathbf{D}$ en tiempo real. El dial se vuelve rojo cuando $\nu \rightarrow 0.5$ en DP (volumetric locking).
4. **Animación TP vs DP:** una placa fina que se carga lateralmente (TP) vs un muro de contención infinito (DP), con el cubito 2D deformándose de modo distinto.

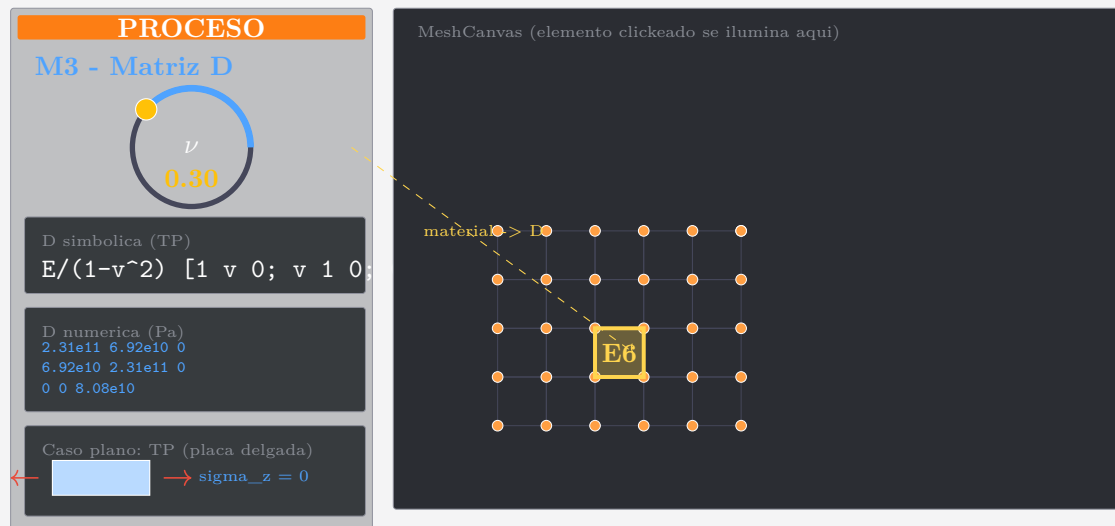


Fig. 7 - M3: panel embebido con dial de Poisson; click en canvas elige el elemento

Justificación pedagógica. El dial es *cinético*: el alumno experimenta la singularidad en $\nu = 0.5$ moviendo la perilla y viendo los números explotar. El cubito animado da intuición física (TP = placa, DP = muro). M3 es ahora un módulo *secundario* acoplado al canvas, no un Toplevel intrusivo.

3.5 M4 | Rigidez del elemento + Cuadratura de Gauss

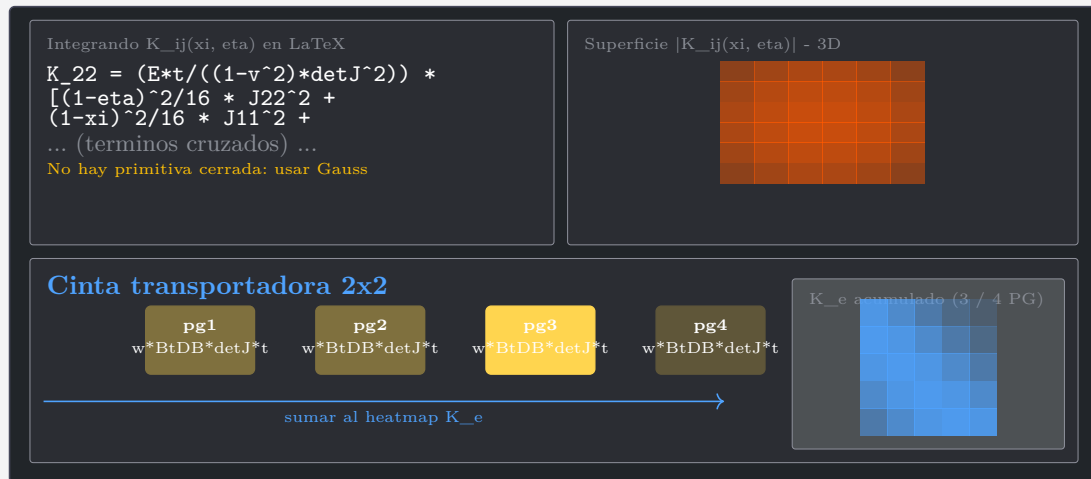
M4 - Rigidez + Gauss - Modo A (Toplevel)

Concepto enseñado. $\mathbf{k}_e = \int \int \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t d\xi d\eta$ aproximado por cuadratura de Gauss. El integrando simbólico es feroz; la cuadratura es elegante.

Patología actual. Sidebar con 3 spinboxes (E , ν , t) que *no deberían existir* (vienen del material). Notebook con dos sub-tabs separadas, sin transición narrativa entre ellas.

Propuesta UX - Cinta transportadora “fábrica de K”:

1. Eliminar spinboxes E , ν , t . Se leen del material.
2. Reemplazar las dos sub-tabs por una **cinta horizontal** en la mitad inferior: cada PG entra desde la izquierda con su contribución $w_p \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |J| t$ y se suma al heatmap acumulado de $\mathbf{k}_e$ a la derecha.
3. **Scrubber temporal** debajo (timeline). Arrastrar rebobina el ensamblado.
4. **Único control:** orden de cuadratura 1×1 , 2×2 , 3×3 . Al elegir 1×1 aparecen los **modos hourglass** sobre la malla — momento didáctico clave (sub-integración).

Fig. 8 - M4: integrando arriba, cinta de PG abajo, K_e ensamblándose en vivo

Justificación pedagógica. El concepto difícil es “por qué hay puntos discretos donde se evalúa”. La metáfora de cinta transportadora hace que el alumno *cuenta* los términos: 4 contribuciones para 2×2 , 9 para 3×3 . La aparición de modos hourglass en 1×1 es un cliffhanger pedagógico que ningún sidebar puede transmitir.

3.6 M5 | Ensamblaje global - Vuelo de elementos

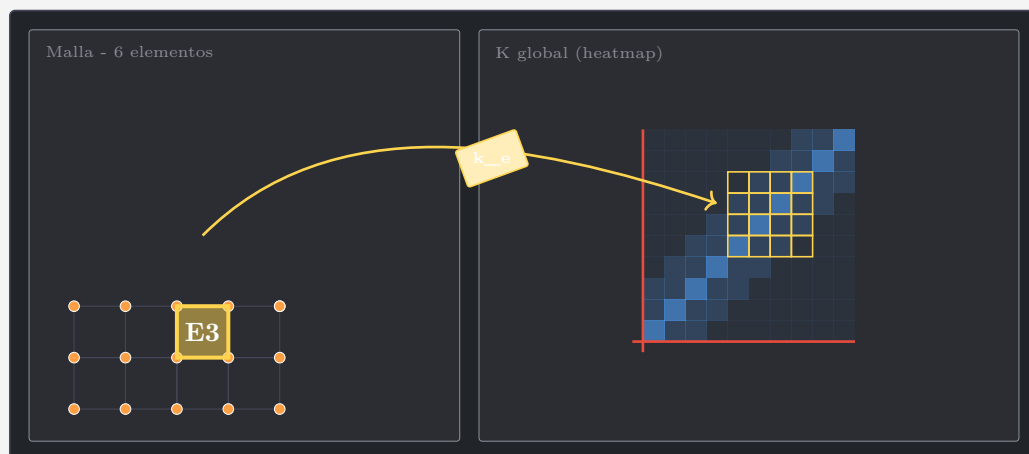
M5 - Ensamblaje - Modo A (Toplevel)

Concepto enseñado. Reubicación de cada k_e local en las filas y columnas globales correspondientes a sus GDLs, hasta formar K globales y aplicar BCs.

Patología actual. La animación “flying element” actual hace solo *fade-in* en las celdas destino. La metáfora del vuelo NO se materializa: el alumno no ve por qué se llama “flying”.

Propuesta UX - Vuelo real con curvas de Bézier:

1. Al pulsar “ensamblar siguiente”, el bloque k_e se *despega* de la posición del elemento, se eleva, gira y *vuela* en una curva Bézier hasta su bloque destino en K .
2. Trazas Bézier residuales (fade) muestran las migraciones previas. Al final el alumno ve un “mapa de vuelos” sobre la malla.
3. **Click en una fila/columna restringida:** tachado visual animado representando la eliminación del GDL.

Fig. 9 - M5: k_e literalmente vuela del elemento al bloque destino en K

Justificación pedagógica. El nombre “flying element” debe traducirse en una metáfora visible. La curva Bézier hace que el alumno *vea* la operación $K_{IJ} += k_{ij}^{(e)}$ como una migración espacial. Las trazas residuales acumulan un mapa que cuenta la historia del ensamblaje.

3.7 M6 | Fuerzas equivalentes - Modo B (Overlay)

M6 - Fuerzas equivalentes - Modo B (Overlay)

Concepto enseñado. Conversión de cargas distribuidas (arista o gravedad) en fuerzas puntuales nodales por integración con funciones de forma.

Patología actual. Toplevel + dos paneles + tabla numérica que duplica las barras. Selector de arista por combobox.

Propuesta UX - Drag-to-load + lluvia de partículas:

1. Sin Toplevel. Activar M6 desde el panel proc cambia el cursor sobre el canvas a “modo carga”.
2. **Drag desde fuera del elemento hacia una arista** define q (magnitud y sentido). Al soltar:
3. Las flechitas distribuidas se generan automáticamente sobre la arista; con un *tween* de 1.5 s caen como partículas hacia los nodos extremos, formando bolitas con tamaño proporcional a la fuerza integrada.
4. Modo gravedad: switch en el panel cambia a “lluvia uniforme” desde arriba, redistribuyéndose en los 9 nodos Q9 según N_i .
5. **Hover sobre un nodo:** tooltip con F_x, F_y exactos.

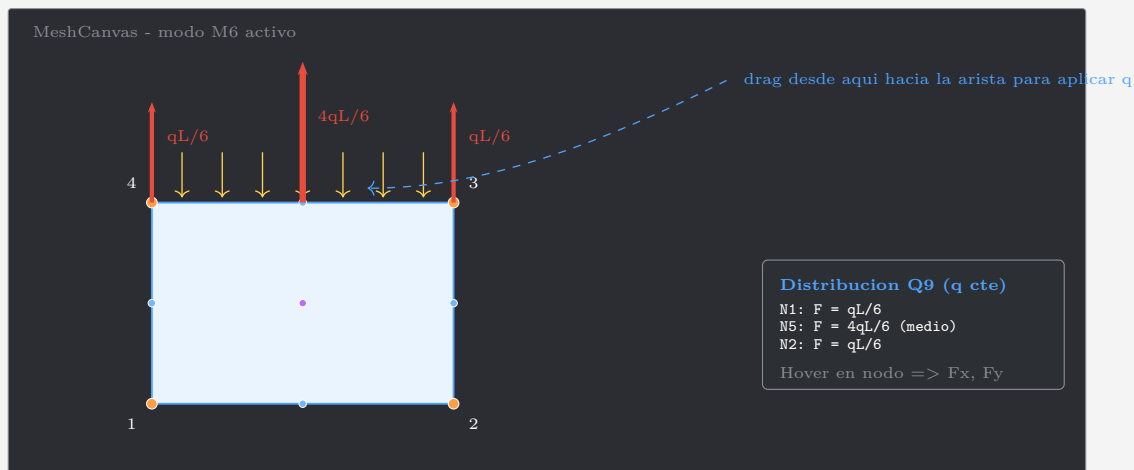


Fig. 10 - M6: drag-to-load sobre arista; partículas caen a los nodos

Justificación pedagógica. El concepto de *fuerzas equivalentes* suele explicarse como integral abstracta. Aquí el alumno *ve* la integral: las flechitas distribuidas se acumulan en cada nodo según su peso N_i . Para Q9 con q constante el ratio 1 : 4 : 1 aparece visualmente: la flecha del nodo medio es 4 veces más grande que la de los extremos. Eso *es* el resultado clásico $L/6, 4L/6, L/6$.

3.8 M7 | Discontinuidad σ - Modo A (Toplevel 3D)

M7 - Discontinuidad sigma - Modo A (Toplevel)

Concepto enseñado. El FEM garantiza continuidad C^0 de desplazamientos pero NO de tensiones, por eso aparecen “saltos” en nodos compartidos. El smoothing nodal (promediado) lo corrige a costa de información: los saltos crudos eran un *indicador cualitativo de error*.

Patología actual. Slider de morph oculto detrás de un “radiobutton”. Selector de componente en sidebar.

Propuesta UX - Slider gigante como protagonista:

1. Vista 3D ocupa toda la pantalla.
2. **Slider gigante** en el footer (ancho completo) etiquetado “Crudo $\longleftrightarrow$ Promediado”. Drag continuo.
3. Chips horizontales arriba para componente ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}, VM$).
4. **Detector de saltos automático:** aristas con discontinuidad $> 10\%$ parpadean en rojo cuando el slider está cerca de “Crudo” — esos son los puntos donde el alumno debe refinar la malla.

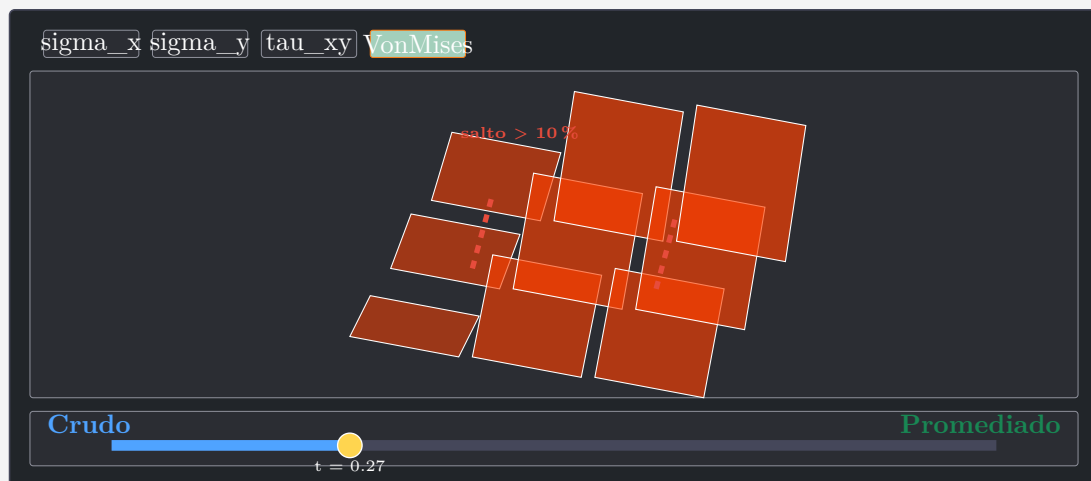


Fig. 11 - M7: slider gigante; aristas rojas pulsantes marcan saltos

Justificación pedagógica. Mostrar el morph como slider continuo hace que el alumno juegue con $t \in [0, 1]$ y vea las superficies deformarse en tiempo real. Las aristas rojas pulsantes son el aporte nuevo: convierten una visualización pasiva en un detector de errores que sugiere acciones (“refiná aquí”).

3.9 M8 | Direcciones principales + Mohr - Modo B

M8 - Direcciones principales sigma1/sigma2 - Modo B (Overlay)

Concepto enseñado. Esfuerzos principales σ_1, σ_2 como autovalores del tensor, sus direcciones (ortogonales) y su representación geométrica en el círculo de Mohr.

Patología actual. Toplevel separado del canvas. La tarjeta “Estado en el nodo” duplica los valores que ya están en el círculo.

Propuesta UX - Vinculación bidireccional canvas $\leftrightarrow$ Mohr:

1. Sin Toplevel. Las cruces principales se dibujan *sobre el MeshCanvas real* en cada nodo.
2. Overlay flotante con el círculo de Mohr del nodo seleccionado (arrastrable, cerrable).
3. **Doble vínculo bidireccional:** el alumno arrastra un punto sobre el círculo (cualquier

ángulo 2θ), y en la malla todas las cruces giran consistentemente para mostrar el estado en ese plano rotado.

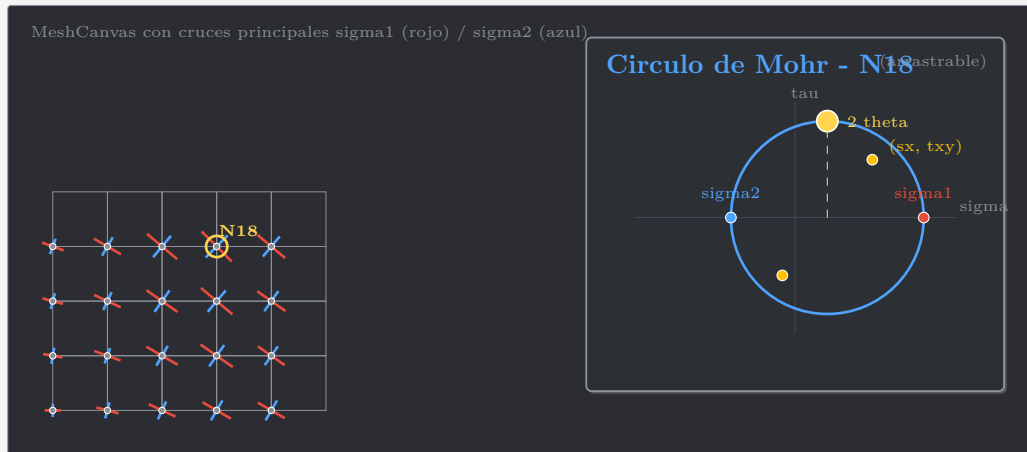


Fig. 12 - M8: arrastrar punto en Mohr rota TODAS las cruces de la malla a la vez

Justificación pedagógica. El círculo de Mohr es la *geometría* del tensor. Convertirlo en un control activo (arrastrable) y verlo coordinar con todas las cruces de la malla muestra que un solo ángulo θ define el estado completo en cada punto. Pedagogía pura.

3.10 M9 | Q4 vs Q9 sandbox - Modo A (Toplevel)

M9 - Q4 vs Q9 - Modo A (Toplevel)

Concepto enseñado. Convergencia: h -refinement vs p -refinement. Q9 converge más rápido que Q4 con menos GDLs en problemas con flexión.

Patología actual. El layout actual es razonable. Falta el plot de convergencia que cierra el círculo pedagógico.

Propuesta UX - Plot de convergencia + slider continuo:

1. Mantener los dos paneles lado a lado.
2. Reemplazar radiobuttons $N \in \{0, 1, 2\}$ por un **slider continuo** con transición animada entre niveles.
3. Agregar un **tercer panel debajo**: gráfica log-log de convergencia (eje Y: $|u|_{max}$ relativo, eje X: número de GDLs). Para cada N se acumulan dos puntos (Q4, Q9) sobre el mismo eje. El alumno ve la pendiente: $O(h^2)$ para Q4, $O(h^4)$ para Q9.
4. Botón “Tomar como referencia”: fija un resultado y los siguientes se miden contra él como error %.

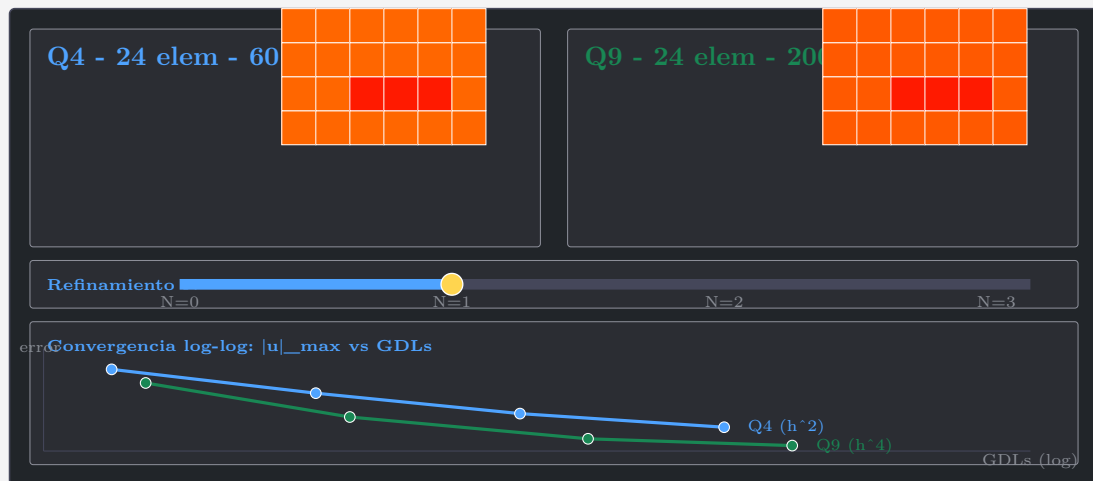


Fig. 13 - M9: paneles Q4/Q9 + slider continuo + plot de convergencia que cierra el ciclo

Justificación pedagógica. La pendiente del log-log *es* el orden de convergencia. Sin ese plot el alumno cree que “Q9 es mejor” por intuición; con el plot lo *demuestra* él mismo. Es el módulo donde EduFEM se vuelve un laboratorio de teoría de aproximación.

4 Librerías alternativas a Matplotlib

Matplotlib es el caballo de batalla actual y debe seguir siéndolo en los casos donde brilla: plots estáticos, LaTeX vía mathtext, gráficos publicables. Pero hay tres áreas donde matplotlib limita la propuesta:

1. Drag de nodos a 60 fps (M0, M6, M8).
2. 3D rotatable suave con shaders (M7, M9).
3. Tooltips ricos sobre celdas / aristas (M5).

4.1 Tabla comparativa

Necesidad	Librería	Pros	Contras
Drag fluido nodos	pyqtgraph	GPU-accel, 60 fps, sliders sin lag, API simple	10 MB (PyQt6), no integra nativo con ttkbootstrap
3D shading + isolíneas	PyVista (sobre VTK)	Calidad smooth shading, isovaluas 3D	80 MB (VTK pesado en instalador)
3D ligero rápido	vispy	OpenGL ~15 MB	nativo, API más cruda, menos ejemplos
Animaciones explicativas	manim Community	Pre-render infra ya existe (WebPPlayer). 0 MB runtime	Solo offline, no inter-activo
Plots interactivos hover	plotly + pywebview	Tooltips por celda, zoom infinito	30 MB, abre browser embebido
Imgui-style controles	dearpygui	Look “CAD profesional”	Refactor enorme, lock-in

4.2 Recomendación pragmática

Estrategia híbrida

Mantener **matplotlib** como motor por defecto. Añadir **pyqtgraph** como dependencia *opcional* (patrón `_require_pyqtgraph()` igual a `ezdxf`). Usarlo *solo* donde el drag o el slider en tiempo real lo justifica: M0 (drag de nodo distorsionando), M6 (drag-to-load), M8 (arrastre del punto en Mohr). Mantener matplotlib para todo lo demás. PyVista solo si M7 escala mal con matplotlib 3D.

Para el demo-mode al abrir cada módulo: **pre-renderizar WebPs con manim** – encaja con la infra existente del pipeline `tools/render_q4q9/` y NO suma peso al runtime.

5 Roadmap incremental

Migrar los nueve módulos a la vez sería temerario. Se propone un roadmap por riesgo creciente:



Fase 1 - Riesgo bajo: M7 + M8

Postproceso, layouts simples de migrar al modo overlay. Validan el patrón de operación desde el panel lateral sin tocar el solver ni la arquitectura del base.

Fase 2 - Riesgo medio: M0 + M3

M0 con `pyqtgraph` prueba el drag fluido. M3 prueba el modo embed en panel lateral. Ambos son módulos pequeños donde el costo de equivocarse es bajo.

Fase 3 - Riesgo alto: M1, M2, M5, M6, M9

Una vez validados los modos en módulos chicos, se migran los más complejos. M5 con la animación de vuelo Bézier es el más vistoso y el que más impacto pedagógico tiene.

Fase 4 - Último: M4

El integrando simbólico Q9 ya tiene problemas de renderizado LaTeX. Migrar a la cinta transportadora requiere repensar la animación entera.

Cierre

EduFEM tiene un núcleo FEM sólido y un ecosistema gráfico maduro. La oportunidad pedagógica está en romper la uniformidad del layout actual y en aprovechar el **MeshCanvas** compartido como protagonista — los módulos no deben ser *ventanas alternativas* a la GUI principal, sino *capas educativas* que se posan sobre ella. Cuando un módulo se vuelve *parte del flujo natural*, deja de ser un add-on y se vuelve la GUI misma.

“El mejor diseño es el que se siente inevitable”